

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS TRƯỜNG CHINH**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 2x - 3y = 7 \\ 9x + 3y = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 11x = 22 \\ y = 5 - 3x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\Delta' = 25 - 21 = 4 \Rightarrow x_1 = 5 + 2 = 7, x_2 = 5 - 2 = 3.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $\frac{1}{2}x^2 = x + \frac{3}{2} \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ hoặc $x = -1$. Giao điểm là $(3; 4, 5)$ và $(-1; 0, 5)$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta' = (m - 1)^2 - (m^2 - 2m) = 1 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x_1^2 + x_2^2 = (2m - 2)^2 - 2(m^2 - 2m) = 2m^2 - 4m + 4 = 6 \Leftrightarrow 2m^2 - 4m - 2 = 0 \Leftrightarrow m^2 - 2m - 1 = 0 \Rightarrow m = 1 \pm \sqrt{2}.$ (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Nửa chu vi: $x + y = 25$ (x là chiều dài, y là chiều rộng).

$(x - 2)(y + 3) = xy + 20 \Leftrightarrow 3x - 2y - 6 = 20 \Leftrightarrow 3x - 2y = 26.$

Hệ: $\begin{cases} x + y = 25 \\ 3x - 2y = 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 15,2 \\ y = 9,8 \end{cases}$ (hoặc giải theo hệ chuẩn $x = 16, y = 9$). Diện tích ban đầu:
 $15,2 \times 9,8 = 148,96 \text{ m}^2.$ (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB$ (g-g) $\Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE.$ (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) $AH \cdot AO = AB^2 \Rightarrow AH \cdot AO = AD \cdot AE.$ (1,25 đ)

--- HẾT ---